iSMAGi
Institut Supérieur de Management
d'Administration et de Génie Informatique
المعهد العالي للتدبير و الإدارة و الهندسة المعلوماتية

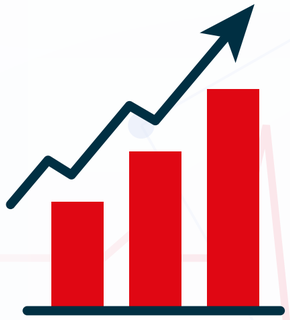
SmartTech Lab
iSMAGi

المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان
ⵜⵉⵙⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏⵉⵏ ⵜⴰⵏⵉⵎⵓⵔⵜ
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan

Heart Guardian

" Joue. Ressens. Protège ton corps "

PROBLÉMATIQUE



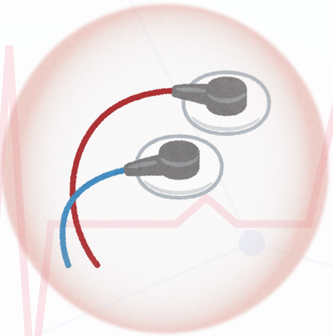
- **2,9 millions** de Marocains vivent avec le diabète en **2024**
- **4,2 millions** attendus **d'ici 2050**



- **24%** des adultes souffrent d'obésité au Maroc
- l'obésité menace **46%** des Marocains **d'ici 2035**

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU DIABÈTE (FID)

NOTRE SOLUTION - HEART GUARDIAN



CAPTEUR ECG



ANALYSE IA

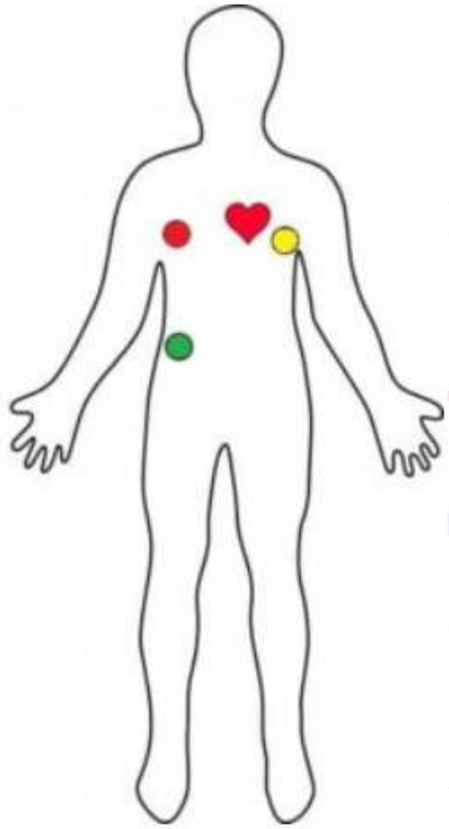


JEU ADAPTATIF



PROTOTYPE
“HEART GUARDIAN”

DÉMONSTRATION



À QUI NOUS NOUS ADRESSONS

PERSONNES DIABÉTIQUES

Type 1 & 2 — suivi cardiaque intégré au jeu pour surveiller leur santé au quotidien.

PERSONNES OBÈSES

À risque cardiaque (hypertension, tachycardie) — motivation par le jeu pour rester actif.



JOUEURS AVEC ANTÉCÉDENTS CARDIAQUES

Profils gaming souhaitant jouer de façon saine avec alertes en temps réel.

HÔPITAUX & CLINIQUES PÉDIATRIQUES

Rééducation cardiaque ludique et suivi de patients jeunes.

STRUCTURE DES COÛTS

Poste de coût	Description	Estimation (MAD)
Matériel IoT	Capteur ECG, ESP32	≈300 – 350 MAD
Développement	Jeu avec Unity, IA pour analyse du rythme cardiaque	≈2000 – 3000 MAD
Fabrication d’une pièce	boîtier capteur, impression 3D,processus de fabrication	≈ 100 – 150 MAD
TOTAL ESTIMÉ (phase MVP)		**≈ 2400 – 3500 MAD**

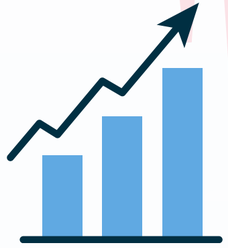
NOTRE IMPACT



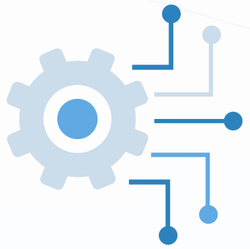
IMPACT SANITAIRE



IMPACT SOCIAL



IMPACT ÉCONOMIQUE



IMPACT TECHNOLOGIQUE

VISION – ROADMAP (6 MOIS)



1 CONCEPTION

2 DÉVELOPPEMENT

3 SERVEUR + IA

4 TESTS CLINIQUES

5 PARTENARIATS

6 LANCEMENT MVP

STRATÉGIE DE COMMERCIALISATION

CANAUX DIGITAUX

- RÉSEAUX SOCIAUX & MARKETING DIGITAL
- MICROSOFT STORE (APP DESKTOP)
- PLATEFORMES DE JEUX VIDÉO
- SITE WEB OFFICIEL

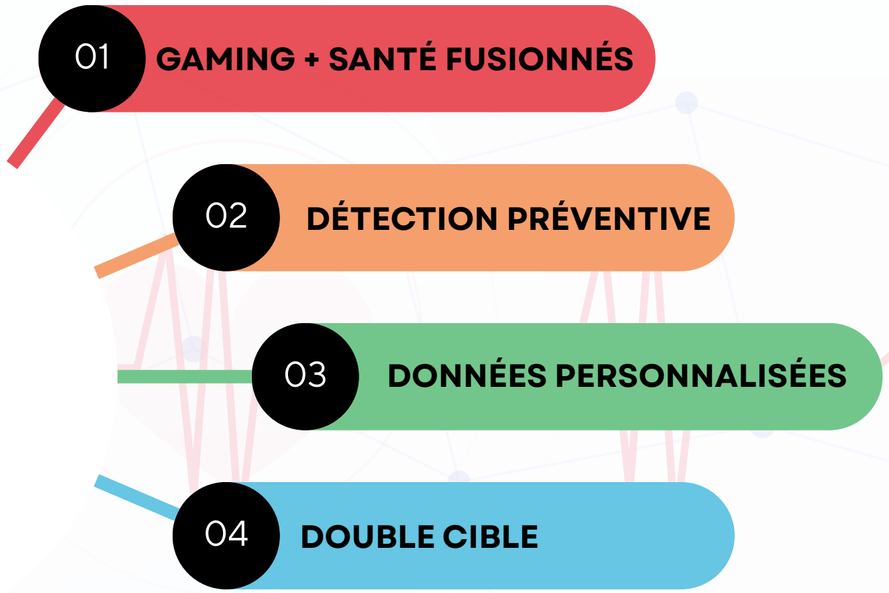
PARTENARIATS INSTITUTIONNELS

- HÔPITAUX & CLINIQUES PÉDIATRIQUES
- PROGRAMMES GOV. DE PRÉVENTION SANTÉ
- ONG & SUBVENTIONS E-SANTÉ

ÉVÉNEMENTS & VISIBILITÉ

- SALONS TECHNOLOGIQUES & SANTÉ
- HACKATHONS & CONCOURS STARTUPS
- DÉMOS CLINIQUES & PILOTES TERRAIN
- PRESSE SPÉCIALISÉE E-SANTÉ

CE QUI NOUS PLACE EN AVANT



PROCHAINES ÉTAPES

TRANSFORMER LE JEU EN SANTÉ, ET LE PLAISIR EN EFFORT.
HEART GUARDIAN , BOUGER N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI MOTIVANT !

iSMAGi
Institut Supérieur de Management
d'Administration et de Génie Informatique
المعهد العالي للتدبير و الإدارة و الهندسة المعلوماتية

SmartTech Lab
iSMAGi

المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان
ⵜⵉⵙⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏⵉⵏ ⵜⴰⵏⵉⵎⵓⵔⵜ
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan

Heart Guardian

" Joue. Ressens. Protège ton corps "

Business Model Canvas

Partenaires Clés

Fournisseurs technologiques :
- Fabricants de capteurs ECG, ESP32.

Entreprises de développement :
- Unity (moteur de jeu).
- plateformes cloud (stockage et traitement des données).

Institutions de santé :
- Hôpitaux.
- cliniques.
- cardiologues pour validation scientifique.

Organismes de recherche :
- Universités.
- laboratoires IA spécialisés en traitement du signal biomédical.

Partenaires éducatifs :
- Écoles.
- centres de formation pour intégrer le jeu dans des programmes éducatifs.

Gouvernements & ONG :
- Programmes de prévention santé.
subventions e-santé.

Activités Clés

Développement du jeu interactif sous Unity.
Intégration des capteurs ECG avec ESP32.
Développement d'algorithmes IA pour analyse cardiaque.
Traitement des données en temps réel.
Gestion des alertes et sécurité utilisateur.
Maintenance, mises à jour et support technique.

Ressources Clés

Ressources humaines :
- Développeurs jeux, ingénieurs IA, experts IoT, médecins.

Ressources technologiques :
- Capteurs ECG, ESP32, serveurs cloud, logiciels (Unity)

Données :
- Données physiologiques des utilisateurs.

Ressources financières :
- Investissements, subventions, financement startup

Proposition de Valeur

Gaming + Santé : (Innovation principale)
Jeu immersif qui s'adapte au rythme cardiaque du joueur
Expérience personnalisée en temps réel

Prévention & sécurité :
Détection des anomalies cardiaques
Alertes intelligentes et mode sécurisé

IA & Data :
Analyse des données physiologiques en temps réel

Suivi santé :
Historique des données cardiaques
Visualisation de l'évolution et analyses prédictives

Relation Clients

Support personnalisé (assistance technique)
Application Desktop intuitive
Notifications intelligentes
Communauté de joueurs (challenges)
Suivi utilisateur (tableaux de bord santé

Canaux de Distribution

Application Desktop(Microsoft store)
Plateformes de jeux vidéo
Site web officiel
Partenariats avec hôpitaux et écoles
Réseaux sociaux & marketing digital
Salons technologiques & santé

Segments Clients

Personnes diabétiques
Diabète de type 1 et type 2
Personnes obèses
Obésité associée à des risques cardiaques importants (hypertension, tachycardie)

Joueurs principaux du jeu, notamment ceux avec des antécédents cardiaques ou souhaitant simplement jouer de façon plus saine

Hôpitaux et cliniques pédiatriques Pour la rééducation cardiaque ludique ou le suivi de patients jeunes.

Structure de Coûts

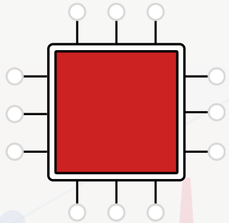
Le développement du logiciel (jeu et intelligence artificielle) constitue un investissement initial important.
Les salaires de l'équipe (développeurs, ingénieurs et experts en santé) représentent une charge constante.
L'infrastructure de base (serveurs cloud, sécurité et stockage) est nécessaire indépendamment du nombre d'utilisateurs.

Les coûts de fabrication des capteurs ECG augmentent avec le nombre de kits produits et vendus.
Les dépenses liées au cloud (stockage et calcul des données) évoluent en fonction du nombre d'utilisateurs actifs.
Les coûts de support client et de maintenance technique augmentent avec l'utilisation de la plateforme.
Les dépenses marketing, logistiques et commissions des plateformes varient selon le volume de ventes et d'acquisition clients.

Source de Revenus et Modèle de Pricing

Vente du jeu ou application premium
Abonnements mensuels (suivi avancé, analytics)
Vente de kits (capteur ECG + dispositif)
Partenariats avec institutions de santé
Licences technologiques (IA & système)

PARTENAIRES CLÉS



FOURNISSEURS TECHNOLOGIQUES



INSTITUTIONS DE SANTÉ



ORGANISMES DE RECHERCHE



PARTENAIRES ÉDUCATIFS



GOUVERNEMENTS & ONG